R 言語を利用した京都系土師器皿の研究

富山県における京都系土師器皿の受容と展開

松井　広信

11/13/2020

Contents

1 はじめに **1**

1.1 京都系土師器皿とは 1

2 京都系土師器皿の調整 **2**

2.1 石名田木舟遺跡 2

2.2 富山城跡（レガートスクエア地区） 2

3 本論：R 言語を利用した京都系土師器皿の研究 **3**

3.1 研究の目的 3

3.2 対象 3

3.3 分析 7

3.4 結論 7

参考文献 **11**

1 はじめに

本稿は令和 2 年 11 月 8 日（日）に越中史壇会研究発表会で発表した「R 言語を利用した京都系土師器皿」の内容を論文としたものである。

1.1 京都系土師器皿とは

京都系土師器皿は 15 世紀後半に京都の土師器皿を模倣して作られた素焼の皿で、石川県での定義を参考にすると、次のとおりである (1)。基本的に富山県でも同様である。

- 手づくねで、京都の土師器の形態・調整を模倣したもの
- 体部は緩やかに開き、口縁端部をつまみ上げる、または体部内面にヨコナデによる面を形成する。外面は口縁部付近のみをヨコナデする。
- 内面調整の結果、内底面に凸圏線や凹線が観察される個体がある。内面調整は小型品に「の」字状ナデ、中型品以上に「2」字状ナデを施すものがある。　## 中世後期の富山県の様相

15 世紀後半から 16 世紀の富山県では、京都系土師器皿（TI）が広く使われ、その影響を受けたと思われる型式（TJ・RF・RH）もある (2)(3)。TI は石名田木舟遺跡（高岡市・小矢部市）や富山城跡（富山市）など城館遺跡でまとまって出土し、県東部の様相に不明瞭なところがあるが、広範に確認される。15 世紀後半から増加し、16 世紀後半まで残る型式とされる (2)。

TJ は手づくね製で、RF・RH・TI と共伴。仏生寺城跡（舟橋村）の落城に関わる遺構でまとまって出土。仏生寺城跡では RF・RH が主体となる中に TI・TJ が混じる資料群もみられ（未報告）、時期差を反映している可能性がある。16 世紀後半まで残り、中世土師器皿としては最も遅くまで残る型式とされる (2)。

RF・RH はロクロ製で、井口城跡（南砺市）、阿尾島尾 A 遺跡（氷見市）でまとまって出土。富山市・舟橋村でも出土し、友坂遺跡（富山城跡）のものは井口城跡と類似する。仏生寺城跡（舟橋村）では胎土・法量が異なり、京都系土師器皿の中大型品と区別がつきにくいものまである。15 世紀後半に目立つようになる (4)。

この富山県の様相は、京都系土師器皿が主体となる石川県や福井県、ロクロ土師器皿から京都系土師器皿へと移り変わる新潟県 (5) とは大きく異なる。

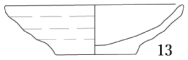
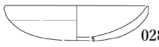
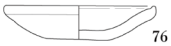
越前･高梨 2007 （高梨 2006）	特徴	実測図
RF（RA）	口径に対する底径の比率が大きく、体部はやや外反し、口縁部は上方へつまみ先細りする。	
RH（RB）	ロクロ成形の底部をへらで削り丸底風に仕上げる。体部は直線的に延び口縁部が外反し端部を丸く納める。	
RI（RC）	焼成は堅緻で、体部は直線的に延び端部を丸く納める。	
TD（TA・TE）	平底で、口縁部を一段ナデ。	
TG（TB）	丸底気味の底部から体部が内湾し口縁部は短く外傾する。端部は鋭く納めるものと丸く納めるものが見られる。	
TH（TC）	口縁が短く垂直から外反する。端部は丸く納める。丸底と平底が見られる。	
TI（TD）	平底で口縁部が外反し端部を内に肥大させながら外反する。丸底と平底が見られ、法量は大中小の３種類ある。	
TJ（TF）	丸底から体部が内湾気味に立ち上がり端部を外反気味につまみ出す。丸底と平底が見られ、法量は大小の２種類ある。	

Figure 1: 富山県の中世土師器皿の分類

2　京都系土師器皿の調整

2.1　石名田木舟遺跡

F 地区の館跡の堀（SD7030）と区画溝（SD7003）は遺構の配置・切り合いから、先後関係がわかっている遺構である（SD7030 が古い）(6)。また、SD7030 から長享 2 年（1488）銘木簡が出土している。

この 2 遺構から出土した TI の小型品は体部の調整が異なり、SD7030 が体部：2 字ナデ → 見込：指ナデ → 口縁：横ナデで、SD7003 が体部：の字ナデ → 見込：指ナデ → 口縁：横ナデである (7)。

2.2　富山城跡（レガートスクエア地区）

富山城跡は富山市中心部にある平城で、レガートスクエア地区は近世富山城跡の三ノ丸に位置する。2-SD54 と 3-SK705 から TI が大量に出土している。3-SK705 が 16 世紀前半、2-SD54 が 16 世紀中頃に比

定されているが (8)、筆者は「形」から先後関係が逆ではないかと指摘した (7)。

TI の小型品で主体となるのは、見込：無調整 → 体部：の字ナデ → 口縁：横ナデ。見込の指ナデを省略していることから、石名田木舟遺跡よりも後出と考えられる。

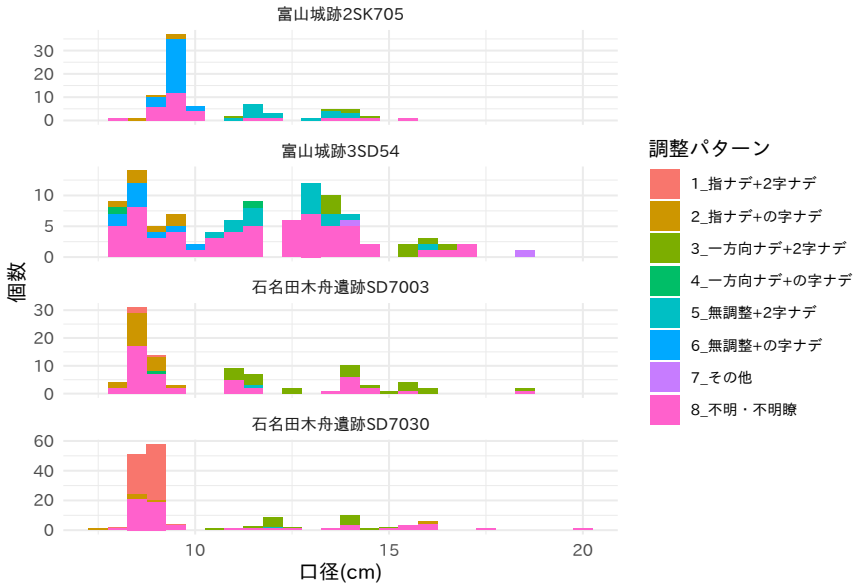


Figure 2: 石名田木舟遺跡と富山城跡出土の TI の口径分布

3　本論：R 言語を利用した京都系土師器皿の研究

3.1　研究の目的

富山県では 15 世紀後半に京都の土師器皿を模倣すること (5) や、京都系土師器皿の受容と展開には地域差があることが知られているが (9)、北陸における具体的な研究事例はない[1]。そこで、富山・石川・京都の土師器皿の断面を楕円フーリエ解析で分析し[2]、「形」から導かれる京都系土師器皿の受容時期の推定と、その展開について論じたい。

3.2　対象

京都産土師器皿は先行研究 (12)(13)(14) に掲載された、被災資料等年代観が比較的共有されている資料を対象とする。1530 年代の資料[3]のみ数年しか変わらないので京都 10A-B 段階とする。京都の土師器皿には、N 系列と S 系列があり、京都系土師器皿とよく似た S 系列（S,Sb）を対象とし、その中でもヘソ皿（Sh）は除外する。

北陸における京都系土師器皿の受容を比較するために、石川県の京都系土師器皿も対象とする。七尾市の七尾城下町遺跡、小島西遺跡を対象とし、年代観は岩瀬 (1) に準拠する。富山県の資料は、石名田木舟遺跡と富山城跡レガートスクエア地区の出土量が豊富な 4 遺構を対象とする。年代観は松井 (7) に準拠する。

[1]弓ノ庄城跡と京都の土師器皿の比較から「16 世紀第　四半期以前、おそらくは 16 世紀初頭前後に京都からの影響を受けて成立したものである」という指摘がある (10)。

[2]幾何学的形態測定学の分析手法の一つで、閉曲線である対象の輪郭を周期関数に変換し、そのフーリエ級数展開により導かれたフーリエ係数により形状を解析する (11)。解析した情報は主成分分析などで可視化することができる。

[3]山科寺内町遺跡石室 2〜4、平安京左京六条二坊五町跡・猪熊殿跡・本圀寺跡 SD166 上層、山科本願寺跡土坑 2134

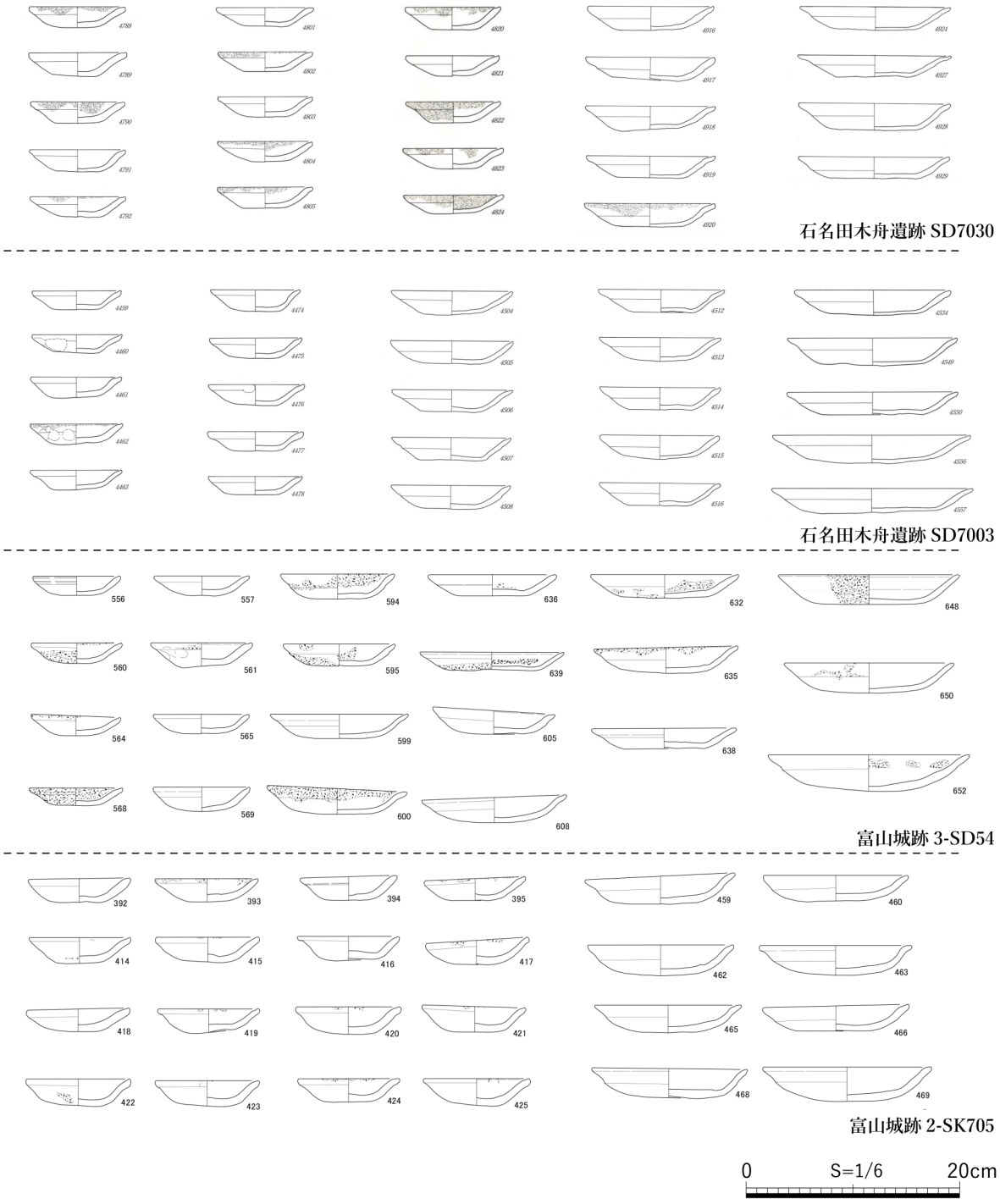


Figure 3: 富山の京都系土師器皿

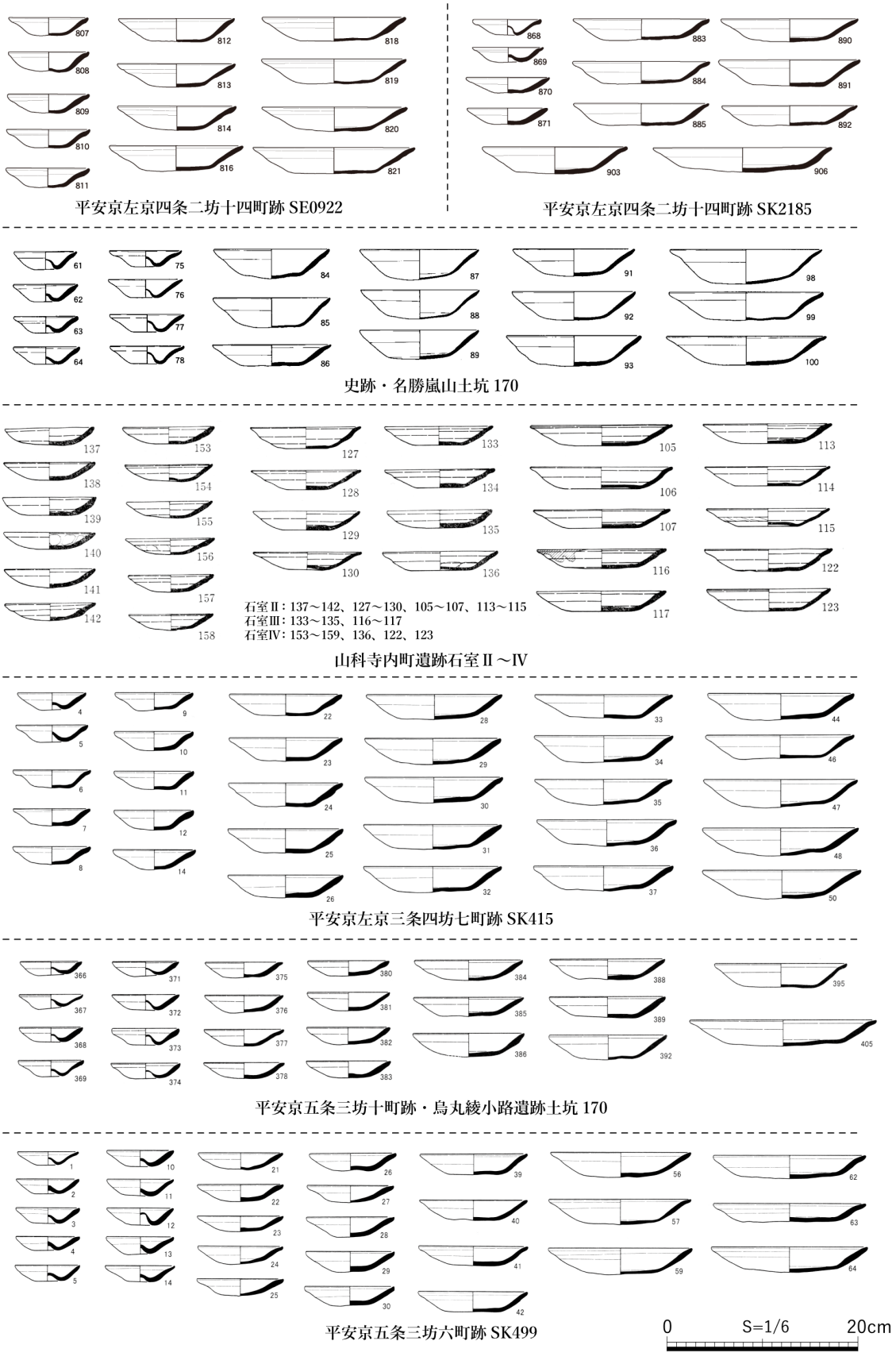


Figure 4: 京都の土師器皿（S 系列のみ）

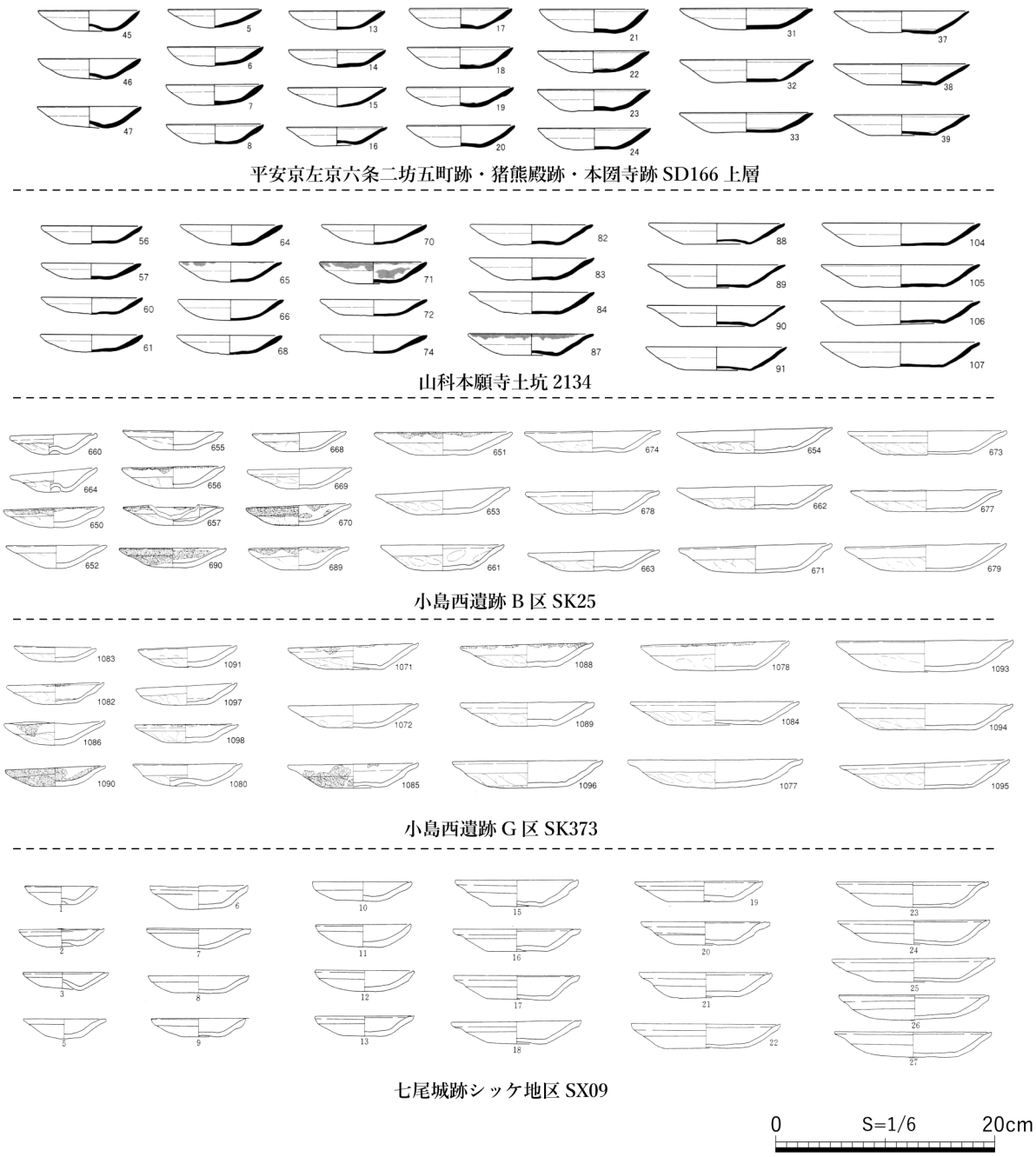


Figure 5: 京都の土師器皿と石川の京都系土師器皿

Table 1: 分析対象の遺跡

ID	遺跡	遺構	所在地	時期	文献
1	石名田木舟遺跡	SD7030	小矢部市	富山第 1 段階（15C 後半）	『石名田木舟遺跡発掘調査報告』
2	石名田木舟遺跡	SD7003	小矢部市	富山第 2 段階（15C 後半）	『石名田木舟遺跡発掘調査報告』
3	富山城跡	3SD54	富山市	富山第 3 段階（16C 中頃?）	『富山城跡発掘調査報告書』
4	富山城跡	2SK705	富山市	富山第 4 段階（16C 前半?）	『富山城跡発掘調査報告書』
5	平安京左京四条二坊十四町跡	SE0922	京都市	京都 9C 段階（15C 後）	『京都市埋蔵文化財研究所発掘調査概報』2003-5
6	平安京左京四条二坊十四町跡	SK2185	京都市	京都 10A 段階（16C 前）	『京都市埋蔵文化財研究所発掘調査概報』2003-5
7	史跡・名勝嵐山	土壙 170	京都市	京都 9B 段階（1447 年頃）	『史跡・名勝　嵐山』
8	山科寺内町遺跡	石室 2〜4	京都市	京都 10A-B 段階（1532 年頃）	『国立歴史民俗博物館研究報告』8
9	平安京左京三条四坊七町跡	SK415	京都市	京都 9C 段階（15C 後）	『洛史: 研究紀要』12
10	平安京左京五条三坊十町跡・烏丸綾小路遺跡	土坑 170	京都市	京都 9C 段階（1493 年頃）	『平安京左京五条三坊十町跡・烏丸綾小路遺跡』
11	平安京左京五条三坊六町跡	SK499	京都市	京都 10A 段階（16C 前）	『洛史: 研究紀要』12
12	平安京左京六条二坊五町跡・猪熊殿跡・本圀寺跡	SD166 上層	京都市	京都 10A-B 段階（1536 年頃）	『昭和 54 年度京都市埋蔵文化財調査概要』
13	山科本願寺跡	土坑 2134	京都市	京都 10A-B 段階（1532 年頃）	『京都市内遺跡発掘調査報告平成 23 年度』
14	小島西遺跡	B 区 SK25	七尾市	石川 2 段階（15 世紀前半）	『七尾市小島西遺跡』
15	小島西遺跡	G 区 SK373	七尾市	石川 3 段階（15 世紀前半）	『七尾市小島西遺跡』
16	七尾城跡シッケ地区	SX09	七尾市	石川 4 段階（15 世紀中頃）	『七尾城跡シッケ地区遺跡発掘調査報告書』

3.3　分析

楕円フーリエ解析をするにあたって、事前準備から分析まで一連で実行可能なR[4]パッケージの Momocs ver1.3.0(15) を使用する。なお、分析は macOS High Sierra ver10.13.6 および R ver4.0.0(16) で行った。本稿で使用したコードは全て筆者の GitHub（https://github.com/MatsuiHironobu/gmm_toyama_2020　　。

楕円フーリエ解析には閉曲線を用意する必要があり、これには実測図の断面を用いる。断面を使用するうえで一番問題となるのは、 1 個体の中でも測定する場所ごとに形が異なることである (13)。実測図による誤差を排除するためには、3D モデルを構築し、そのデータを解析する必要がある。また、実測図による誤差は、本稿のような研究では結果に影響する可能性がある。

しかしながら、実測図は、準備が容易で、誰でも利用でき、先行研究の多くで利用されている実績がある。さらに、まとまった数のデータを用意し、傾向を掴むことに関しては、実測図でもある程度有効であると考えている。

Figure 3・4 は、小型品の楕円フーリエ解析の結果を主成分分析したものである。第 1 主成分は断面の厚さを示し、第 2 主成分は体部の外反度合い、第 3 主成分は底部と体部の屈曲度合いを示している。円内と十字線はそれぞれ 50%と 90%の信頼区間を表している。

第 1 主成分において、富山第 1〜3 段階のクラスターが京都や石川の土師器皿と近い傾向を示す一方、第 4 段階では京都・石川と明らかに離れる傾向が読み取れる。また、京都では 10A-B 段階がやや薄くなる傾向がある。第 2 主成分では石川第 2 段階がやや離れる傾向にある。

なお、各主成分毎の比較を Figure 5~7 に示しており、中央値の分布が明らかに異なることがわかる。

Figure 8・9 は、中大型品の楕円フーリエ解析の結果を主成分分析したものである。第 1 主成分は断面の厚さを示し、第 2 主成分は体部の外反度合い、第 3 主成分は底部と体部の屈曲度合いを示している。

小型品と同様に第 1 主成分において、富山第 1・2 段階のクラスターが京都や石川の土師器皿と近い傾向を示す一方、富山第 3・4 段階は離れる傾向にある。京都では 9B 段階がその他の段階と第 1・2 主成分において離れる傾向にある。各主成分毎の比較を Figure 10~12 に示しており、中央値の分布が明らかに異なることがわかる。

3.4　結論

中大型品の楕円フーリエ解析の結果、富山第 1 段階 (15c 後半) は京都 9C・10A・10A-B 段階（15C 後葉・16C 前葉・1530 年代頃）に類似する一方、京都 9B 段階（15C 中葉）とは離れる傾向にあるため、京都 9C 段階以降の土師器皿がモデルになったと考えられる。京都 9C 段階以降の小型品 (Sb) は「口縁部のナデ[5]が内面底部中央近くまで至り、圏状の痕跡を残さないが、中央部に溜まった泥漿[6]を指先で拭った痕

[4]統計解析向けのプログラミング言語および開発環境のこと。オープンソース、フリーソフトで汎用性・再現性に優れる。
[5]富山県でいうと体部の調整
[6]でいしょう。粘土と水を混ぜ合わせて、泥のように液体状にしたもの。

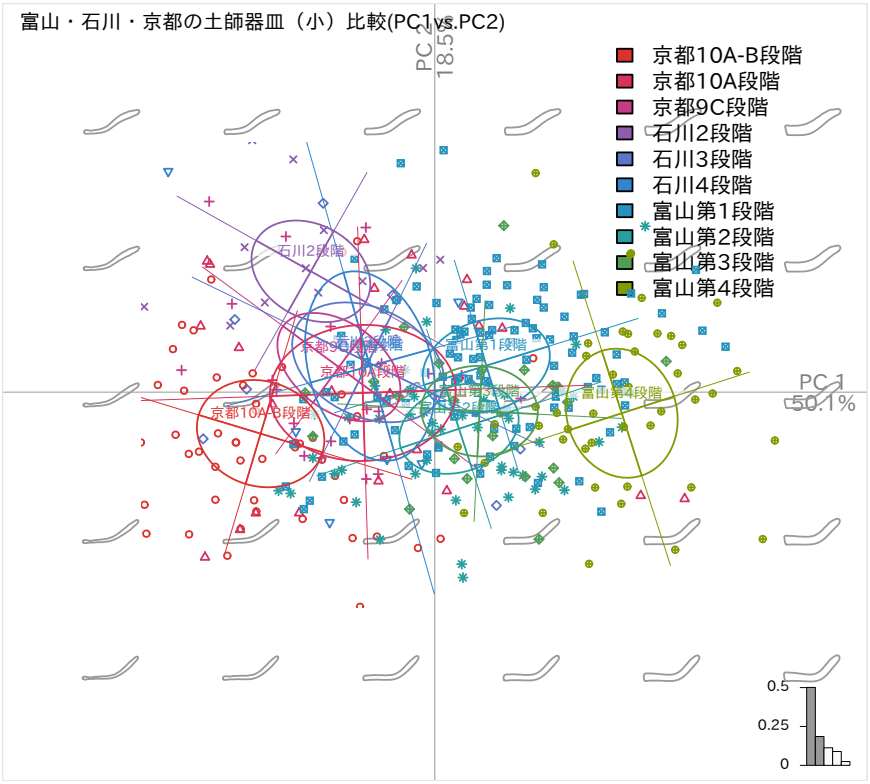


Figure 6: 富山・石川・京都の土師器皿（小）比較 (PC1vs.PC2)

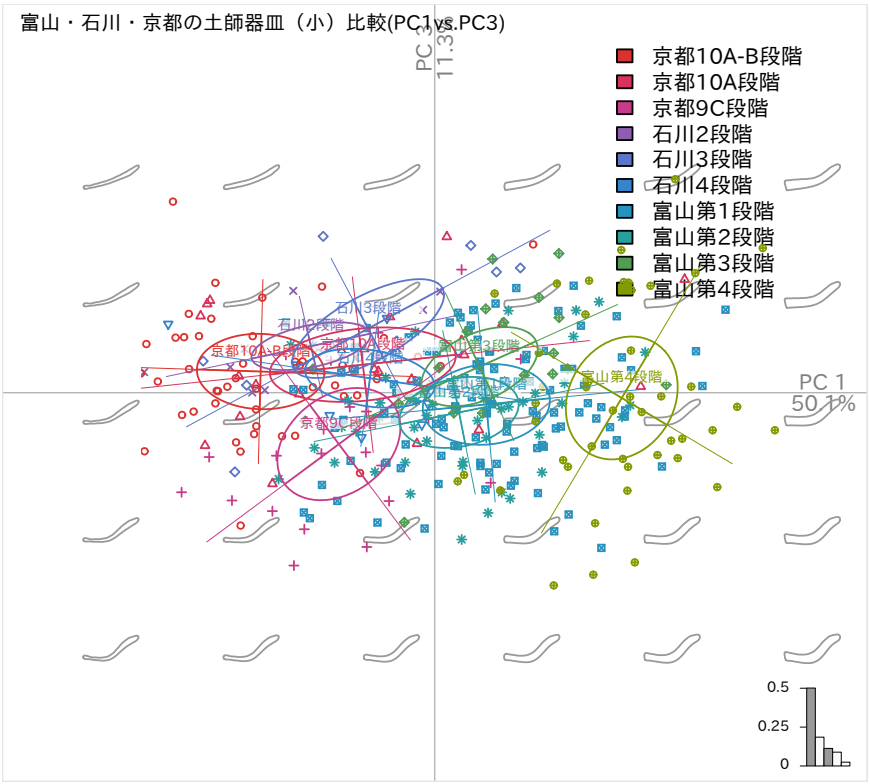


Figure 7: 富山・石川・京都の土師器皿（小）比較 (PC1vs.PC3)

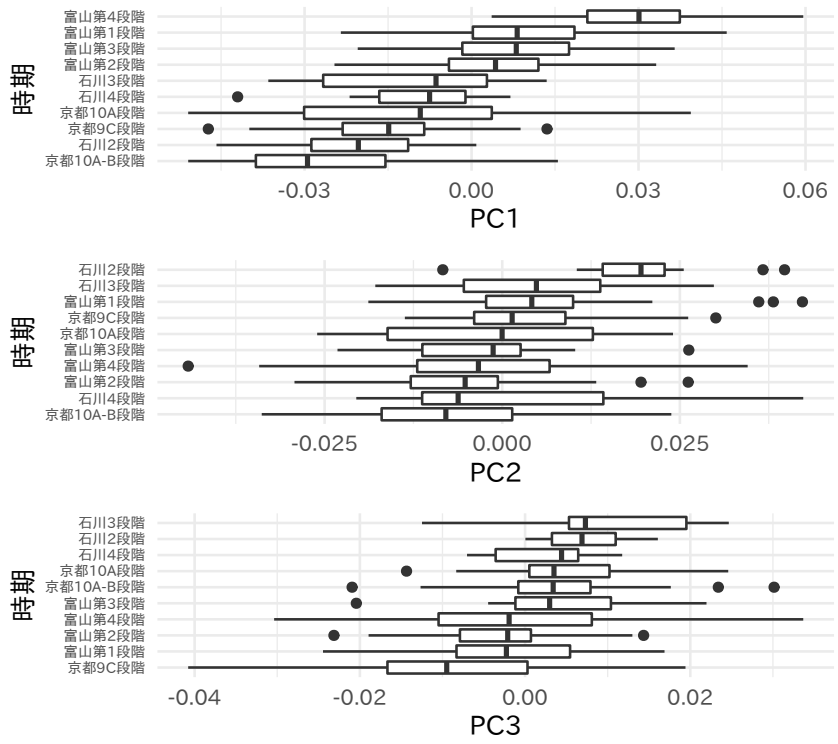


Figure 8: 小型品の各主成分毎の比較

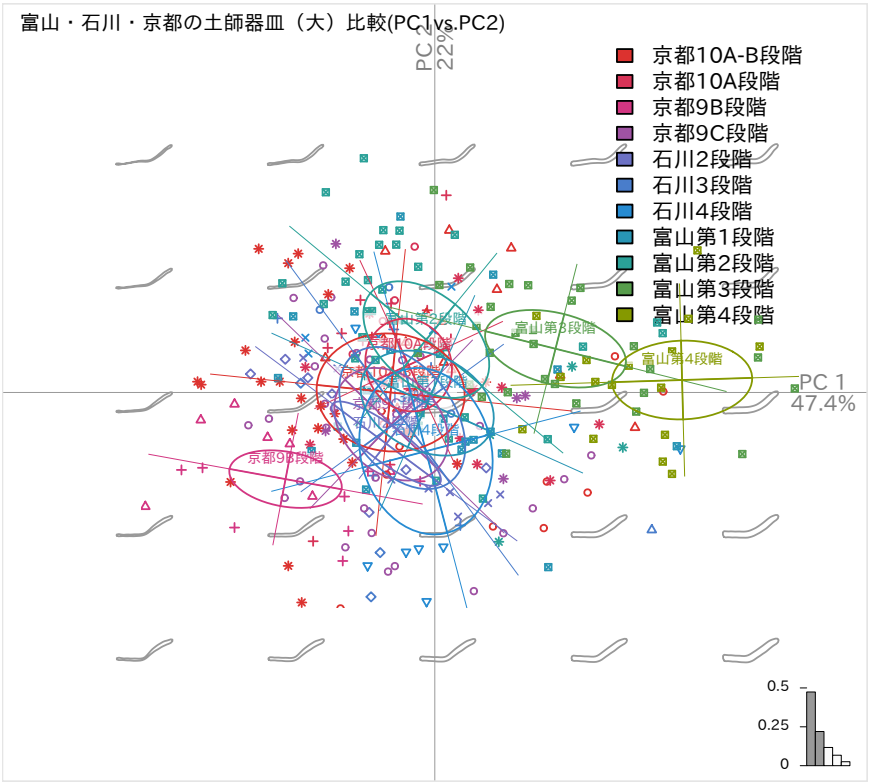


Figure 9: 富山・石川・京都の土師器皿（大）比較 (PC1vs.PC2)

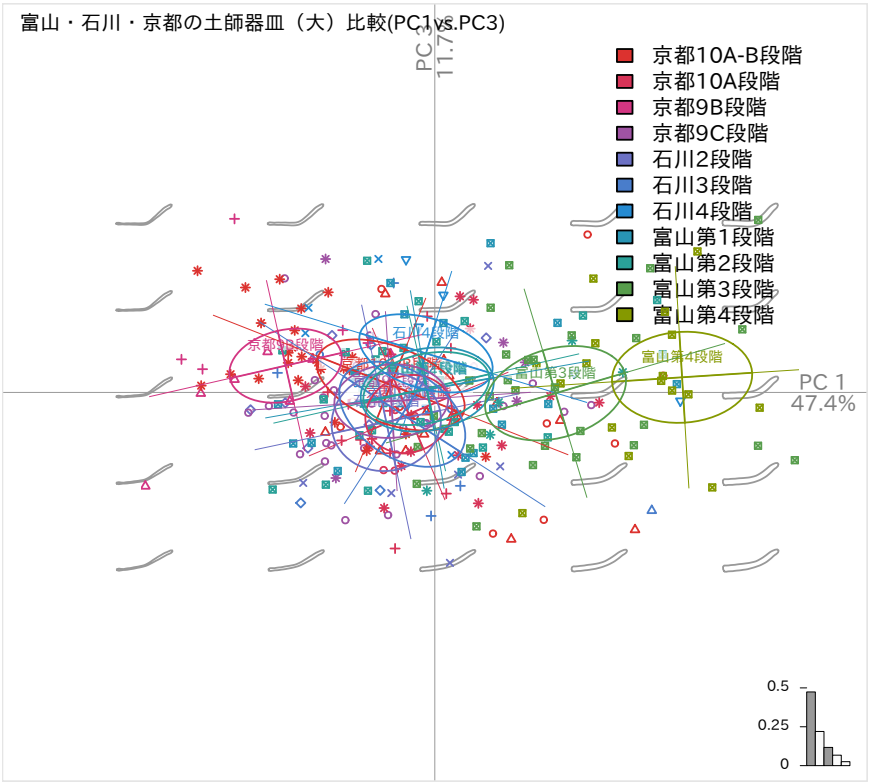


Figure 10: 富山・石川・京都の土師器皿（大）比較 (PC1vs.PC3)

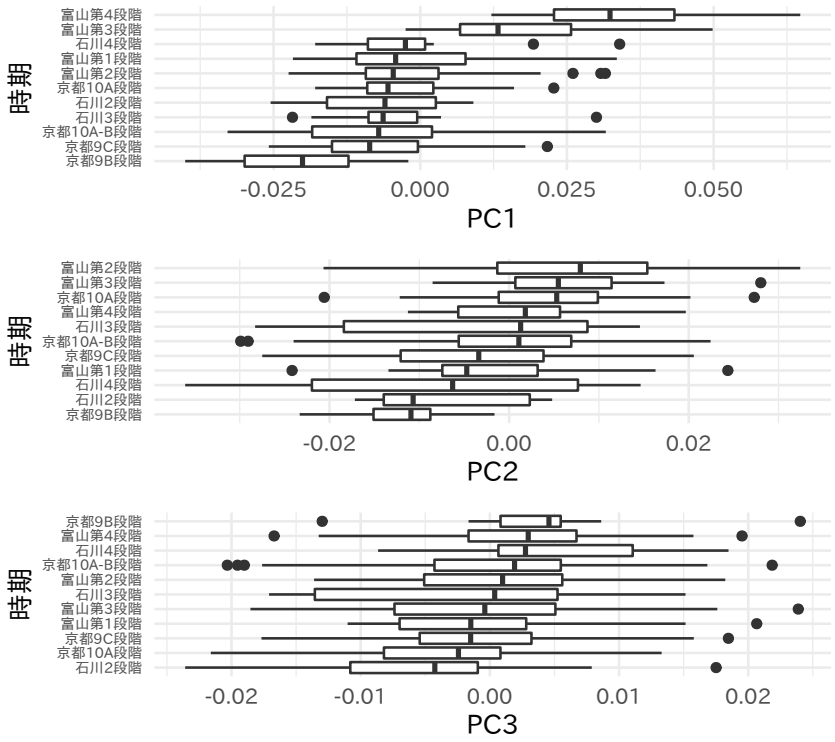


Figure 11: 中大型品の各主成分毎の比較

跡を持つ」(13) とされ、同様の調整は石名田木舟遺跡にあることからも、京都 9C 段階以降の土師器皿がモデルになったことを示唆している。

一方小型品は、すでに富山第 1 段階において、京都・石川よりも厚手の傾向があり、石名田木舟遺跡 SD7030 の小型品の体部調整（2 字ナデ）や、京都で数が多いヘソ皿（Sh）が富山で少ないことを踏まえると、富山側が受領した京都の土師器皿の情報は限定的だったことがうかがえる。つまり、京都系土師器皿の受容は中大型品を主目的としたもので、小型品に関する情報は正確でなかったことが伺える。このことは、製作者の移動はなかったともいえる。

さらに、大小に関わらず、富山県の土師器皿は厚手化する傾向にあり、特に中大型品に顕著である。特に、富山第 3 段階では小型品では厚さが保持される一方で、中大型品ではすでに厚手化する傾向にある。同時期と目される京都 10A-B 段階（1530 年代頃）では、小型品が薄手化する傾向にあり、また厚さが保持される石川県とは対照的である。富山県では京都系土師器皿の受容は 15 世紀後半の一度きりで、その後は京都の情報を継続的に受容することもなく、在地化（形骸化）していくと考えられる。

参考文献

(1) 岩瀬由美. 2019. ” 加賀・能登における 15 世紀後半〜17 世紀の土器・陶磁器様相”. 北陸にみる近世成立期の土器・陶磁器様相ー城下町とその周辺遺跡の土師器皿（かわらけ）を中心にー. pp. 71–102.

(2) 高梨清志. 2006. 北陸中世考古学研究会資料集. ” 富山県の様相”. 中世北陸のカワラケと輸入陶磁器・瀬戸美濃製品. pp. 130–141.

(3) 越前慎子, 高梨清志. 2007. 北陸中世考古学研究会資料集. ” 富山県の様相”. 中世前期北陸のカワラケと輸入陶磁器・施釉陶器・瀬戸美濃製品. pp. 137–150.

(4) 宮田進一. 1995. ” 北陸”. 概説　中世の土器・陶磁器. pp. 53–66.

(5) 宮田進一. 1997. ” 越中国における土師器の編年”. 中・近世の北陸　考古学が語る社会史. pp. 358–363.

(6) 財団法人富山県文化振興財団埋蔵文化財調査事務所編. 2002. 石名田木舟遺跡発掘調査報告. 財団法人富山県文化振興財団埋蔵文化財調査事務所, (富山県文化振興財団埋蔵文化財発掘調査報告).

(7) 松井広信. 2019. ” 中世土師器皿の楕円フーリエ解析”. 陶磁器の考古学. vol. 11, pp. 37–54.

(8) 堀内大介. 2019. ” 越中における近世成立期の土師器皿の諸様相：富山城跡出土資料から”. 北陸にみる近世成立期の土器・陶磁器様相ー城下町とその周辺遺跡の土師器皿（かわらけ）を中心にー. pp. 43–69.

(9) 中井淳史. 2006. 北陸中世考古学研究会資料集. ” 京都産土師器の編年と地方への展開”. 中世北陸のカワラケと輸入陶磁器・瀬戸美濃製品. pp. 1–25.

(10) 宇野隆夫. 1986. ” 越中弓庄城跡の土師器：中世の北陸と畿内”. 大境. no. 10, pp. 107–120.

(11) 生形貴男. 2005. ” 現代形態測定学: 化石, 人骨, 石器等のかたちの定量・比較ツール”. 第四紀研究. vol. 44, no. 5, pp. 297–313.

(12) 小森俊寛, 上村憲章. 1996. ” 京都の都市遺跡から出土する土器の編年的研究”. 研究紀要. vol. 3.

(13) 平尾正幸. 2019. ” 土師器再考”. 洛史: 研究紀要. no. 12, pp. 9–150.

(14) 森島康雄. 2019. ” 京都”. 北陸にみる近世成立期の土器・陶磁器様相ー城下町とその周辺遺跡の土師器皿（かわらけ）を中心にー. pp. 1–14.

(15) Bonhomme, Vincent, Picq, Sandrine, Claude, Julien, Gaucherel, Cedric. 2014. ”Momocs : Outline Analysis Using R”. Journal of Statistical Software. vol. 56, no. 13, pp. 1–24.

(16) R Core Team. R: A Language and Environment for Statistical Computing. 2020.